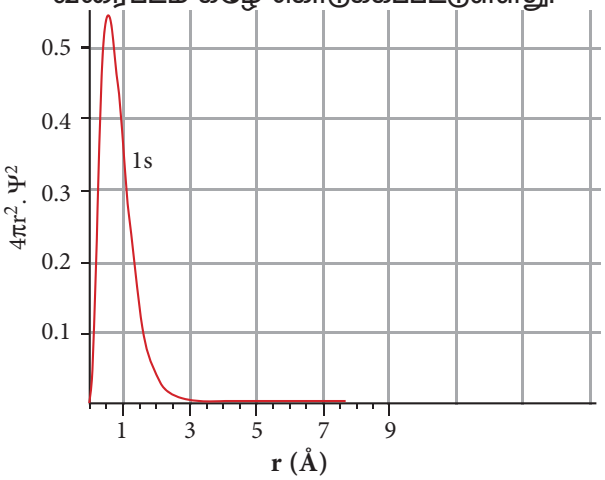
www.tntextbooks.in

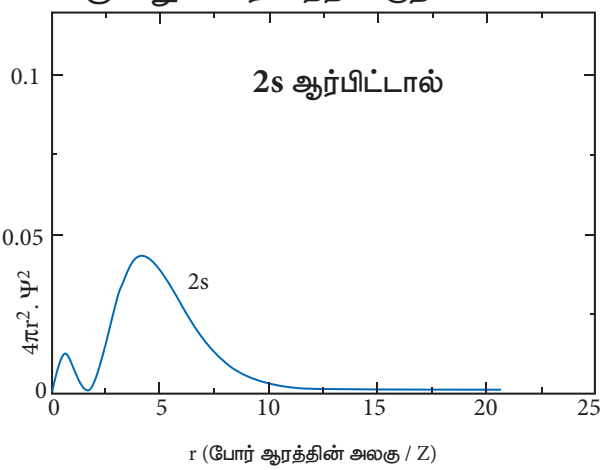
$\Psi^2 dV = 4\pi r^2 \Psi^2 dr$ ---------- (2.16)

r மதிப்பிற்கு எதிரான $4\pi r^2\Psi^2$ – ன் வரைபடம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

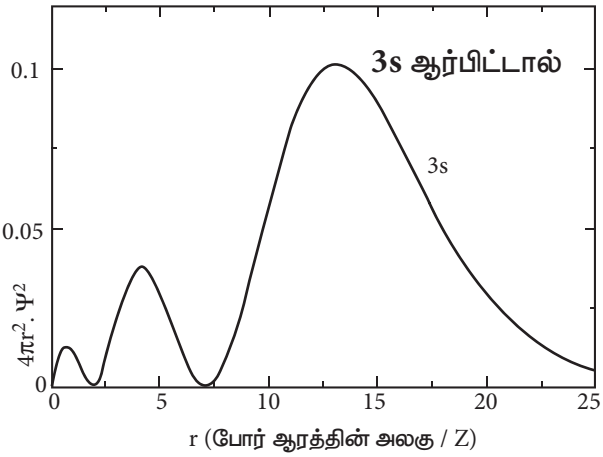


படம் 2.5 ஹைட்ரஜனின் 1s ஆர்பிட்டாலுக்கான $4\pi r^2\psi^2$ Vs r - வரைபடம்

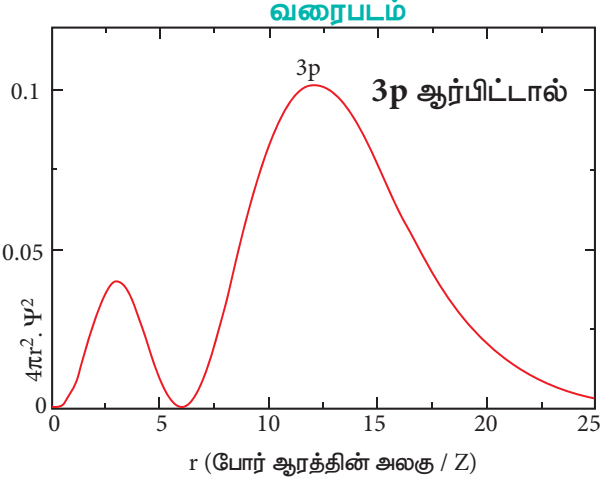
மேற்கண்டுள்ள வரைபடத்தின் மூலம் அணுக்கருவிலிருந்து 0.52Å தொலைவில் அதிகபட்ச நிகழ்த்தகவு அமைந்துள்ளது என அறிய முடிகிறது. இத்தொலைவு போர் ஆரத்திற்குச் சமம். இத்தொலைவில் அணுக்கருவினை சுற்றி, எலக்ட்ரானைக் காண்பதற்கான அதிகபட்ச நிகழ்தகவு உள்ளதை இது குறிப்பிட்டாலும், இத்தொலைவினை தவிர்த்த பிற தொலைவுகளிலும் எலக்ட்ரானை காண்பதற்கான நிகழ்தகவு உண்டு. ஹைட்ரஜன் அணுவில் 2s, 3s, 3p மற்றும் 3d ஆர்பிட்டால்களுக்கான ஆர பகிர்வு சார்பினை பின்வருமாறு வரைபடத்தில் குறிப்பிடலாம்.



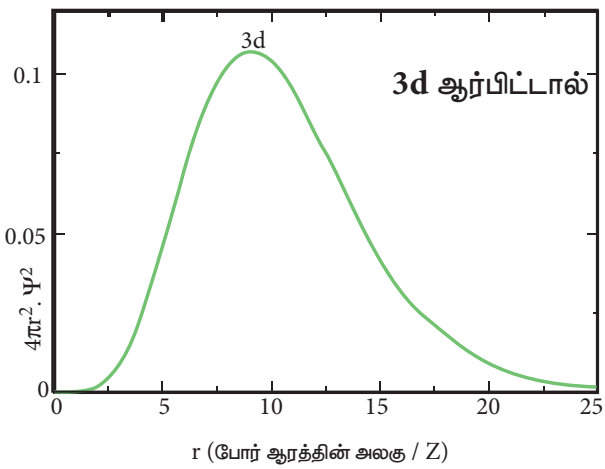
படம் 2.6 (அ) – ஹைட்ரஜனின் 2s ஆர்பிட்டாலுக்கான $4\pi r^2\psi^2$ வரைபடம்



படம் 2.6 (ஆ) – ஹைட்ரஜனின் 3s ஆர்பிட்டாலுக்கான $4\pi r^2\psi^2$ Vs r - வரைபடம்



படம் 2.6 (இ) – ஹைட்ரஜனின் 3p ஆர்பிட்டாலுக்கான $4\pi r^2\psi^2$ Vs r - வரைபடம்



படம் 2.6 (ஈ) – ஹைட்ரஜனின் 3d ஆர்பிட்டாலுக்கான $4\pi r^2\psi^2$ Vs r - வரைபடம்